

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem penyedia layanan kecerdasan buatan (AI) kini dipenuhi oleh ratusan ribu variasi *template* dan *prompt*. Berdasarkan pengamatan langsung pada pengembangan platform marketplace AI, lonjakan data yang tidak terstruktur ini justru menciptakan titik buta bagi pengguna. Pencarian spesifikasi *prompt* yang akurat menjadi sangat tidak efisien karena pengguna harus membongkar tumpukan katalog yang berlebihan. Fenomena kelebihan informasi ini membuktikan bahwa navigasi pencarian konvensional sudah tidak lagi memadai. Menjawab persoalan tersebut, implementasi sistem rekomendasi secara akademis terbukti menjadi instrumen esensial untuk memangkas waktu pencarian dan menyajikan opsi yang terpersonalisasi secara instan [1].

Penerapan sistem kurasi konten konvensional saat ini sering kali terbentur pada dilema antara relevansi dan kebaruan. Banyak sistem rekomendasi klasik yang berasumsi bahwa data historis bersifat stasioner, sehingga gagal memperhitungkan sifat dinamis dari perubahan preferensi pengguna seiring berjalannya waktu [2]. Di sisi lain, sistem yang bertumpu murni pada popularitas menyebabkan hanya sebagian kecil item yang diperhatikan, sehingga beberapa item mendapatkan porsi perhatian yang sangat tidak proporsional (*disproportionate attention*) [3]. Akibatnya, konten-konten

lama yang sudah viral akan terus mendominasi (*rich-get-richer*), padahal sistem rekomendasi seharusnya dapat berfungsi untuk meningkatkan visibilitas produk atau konten yang kurang dikenal agar persaingan lebih adil [3].

Kendala nyata terkait distribusi konten ini ditemukan secara langsung pada tahap pengembangan layanan *backend* platform Remakes, sebuah produk inovasi digital yang dikembangkan secara internal oleh Divisi Teknologi PT. Tama Perkasa Teknik. Pengujian awal terhadap sistem feed menunjukkan bahwa terhadap sistem feed menunjukkan bahwa kueri database yang sekadar mengurutkan prompt berdasarkan metrik interaksi tertinggi memicu bias popularitas yang sangat fatal. Karya-karya prompt terbaru dari kontributor pemula sama sekali tidak mendapatkan tayangan di halaman utama karena kalah bersaing dengan konten berumur hitungan bulan yang sudah memiliki ribuan jumlah penggunaan. Pengguna yang memuat ulang feed terus-menerus disuguhkan dengan templat yang sama berulang kali. Kondisi sirkulasi konten yang sangat stagnan ini mematikan motivasi kreator baru dan membatasi penemuan variasi konten yang segar bagi pengguna.

Mengatasi kebuntuan sirkulasi tersebut, arsitektur sistem perlu dimodifikasi dengan mengintegrasikan dimensi waktu [4].

Berbagai riset akademis telah mengkaji urgensi faktor temporal dalam perankingan data [5]. Rostami et al. (2022) menyimpulkan bahwa penggabungan metrik kemiripan dengan kalkulasi waktu sangat krusial untuk melacak dinamika ketertarikan pengguna [6]. Kajian dari Liu et al. (2022) mengonfirmasi kewajiban penggunaan metrik peluruhan waktu melalui arsitektur jaringan saraf tiruan guna menghindari penayangan rekomendasi yang usang [8]. Riset lain oleh Pilgram et al.

(2025) turut memanfaatkan fungsi peluruhan sebagai metode memotong bobot preferensi historis agar sistem berjalan lebih dinamis [9]. Mayoritas literatur tersebut mengonfirmasi keandalan faktor waktu, namun pendekatannya cenderung membebani komputasi server. Menyikapi pengelolaan distribusi konten tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan arsitektur *Time-Aware Hybrid Ranking System* pada layanan *backend*. Pengembangan arsitektur sistem rekomendasi ini diimplementasikan secara langsung sebagai bagian dari solusi teknis untuk platform Remakes yang tengah dikembangkan di bawah supervisi PT. Tama Perkasa Teknik. Sistem ini dirancang untuk menstrukturkan ulang algoritma *For You Page* (FYP) dengan memadukan pilar metrik secara seimbang: kemiripan minat pengguna (*Content Similarity*), kualitas interaksi historis (*Engagement Metrics*), dan penalti usia konten berbasis peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*). Melalui integrasi pembobotan hibrida ini, diharapkan sistem tidak hanya mampu memprediksi preferensi pengguna secara akurat, tetapi juga menciptakan ekosistem platform yang adil dan dinamis bagi distribusi konten-konten terbaru.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengguna platform mengalami kelebihan muatan informasi (*information overload*) akibat lonjakan volume data templat dan *prompt* AI. Kondisi ini menyulitkan

pengguna untuk menavigasi katalog dan menemukan konten yang spesifik serta relevan dengan kebutuhan mereka secara efisien.

2. Terjadinya bias popularitas pada sistem *feed* konvensional, di mana kueri pangkalan data hanya mengurutkan konten berdasarkan metrik interaksi tertinggi. Akibatnya, distribusi konten menjadi stagnan karena karya kreator baru terus tenggelam oleh *prompt* lama yang sudah terlanjur viral.
3. Belum adanya algoritma perankingan *backend* yang ringan dan efisien untuk memecahkan masalah sirkulasi konten tersebut. Sistem membutuhkan arsitektur komputasi yang mampu menyeimbangkan kemiripan minat personal (*interest*), kualitas konten (*quality*), dan penalti kebaruan (*freshness*) tanpa membebani kinerja server.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan layanan untuk sistem perankingan ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Golang.
2. Perhitungan *Content Similarity* dilakukan menggunakan algoritma *Cosine Similarity* yang membandingkan vektor preferensi kategori pengguna dengan vektor kategori konten.

3. Fungsi kebaruan (*Time-Aware*) dihitung menggunakan metode peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*) dengan menetapkan nilai konstanta peluruhan waktu sebesar 72 jam, guna memastikan penyusutan bobot relevansi konten berjalan secara proporsional terhadap usianya.
4. Parameter *Engagement Metrics* yang digunakan difokuskan pada rata-rata penilaian, Riwayat tontonan dan jumlah suka yang dinormalisasi.
5. Pengguna sistem dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua peran utama, yaitu: Pengguna Akhir (*End-User*) dan Moderator. Pengguna Akhir berinteraksi melalui antarmuka *mobile* untuk mengeksplorasi *feed*, menggunakan *template*, serta memberikan umpan balik (seperti *like* dan *rating*). Sementara itu, Moderator memiliki akses ke panel kontrol berbasis web untuk keperluan moderasi dan administratif platform.
6. Ruang lingkup konten secara eksklusif dibatasi pada *template* atau *prompt* kecerdasan buatan (AI) generatif yang menghasilkan format luaran berupa gambar dan video di dalam ekosistem platform Remakes. Setiap objek konten juga terikat pada klasifikasi label kategori (misalnya: Teknologi, Edukasi, Desain) yang difungsikan sebagai dimensi pemetaan profil minat pengguna.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem rekomendasi yang mampu menyaring volume data besar pada platform untuk menyajikan konten yang terpersonalisasi secara akurat.
2. Mengintegrasikan fungsi peluruhan waktu (*Exponential Time Decay*) ke dalam algoritma perankingan guna meminimalkan dominasi konten lama atau bias popularitas.
3. Membangun serta mengevaluasi performa algoritma *hybrid ranking* yang ringan dan efisien pada layanan *backend* dengan menyeimbangkan bobot minat personal, kualitas interaksi, serta kebaruan konten.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dan pengembangan sistem ini dilaksanakan di PT. Tama Perkasa Teknik. Meskipun secara historis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknik, PT. Tama Perkasa Teknik saat ini tengah melakukan ekspansi bisnis melalui pembentukan Divisi Teknologi dan Inovasi Digital. Platform Remakes merupakan proyek produk digital rintisan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang didanai, dikembangkan, dan dikelola sepenuhnya secara internal oleh divisi tersebut. Dalam hal ini, penulis bertindak sebagai pengembang layanan *backend* untuk mengimplementasikan algoritma sistem rekomendasi pada platform komersial baru milik perusahaan tersebut. Rincian lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Instansi : PT. Tama Perkasa Teknik

2. Alamat : Jl. Sidorejo No. 75A, Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Ratu Sima,
Kota Dumai, Riau.

3. Pembimbing : Antoni Tantama Putra.

4. Bagian : Asisten Direktur

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, identifikasi masalah pada sistem rekomendasi platform konten *AI generatif*, batasan masalah, tujuan penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan, serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan bahan penelitian yang mencakup spesifikasi data konten, kategori, dan metrik interaksi pengguna pada platform Remakes. Alat penelitian yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur penelitian yang disajikan dalam bentuk diagram alir kerangka kerja dan kerangka pemikiran sistem *Time-Aware Hybrid Ranking*.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan tentang sistem rekomendasi hibrida *dan time-aware recommender*, serta penjabaran teori-teori dasar yang mendukung penelitian, meliputi konsep Sistem Rekomendasi, arsitektur *Two-Stage Recommender*, algoritma *Cosine Similarity*, fungsi *Exponential Time Decay*, formulasi *Quality Score*, Skor Hibrida Final, metrik evaluasi (*NDCG*, *Precision*, *Recall*), serta pengujian hipotesis statistik.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum studi kasus pada platform Remakes, analisis kebutuhan sistem, serta contoh perhitungan manual algoritma.